IPv4

1. Tabelle zeichnen

Bits	1	2	3	4	5	6	7	8
Zustände	2	4	8	16	32	64	128	256

2. Anzahl IPs errechnen & Zustände abgleichen

Hosts	Alle IPs
5	$5 + 2 = 7 \approx 8$
30	$30 + 2 = 32 \approx 32$

Bei 7 IPs nächste Gruppe 8. Weil $2^3 = 8$, 3 Bit Hostanteil.
Bei 32 IPs nächste Gruppe 32. Weil $2^5 = 32$, 5 Bit Hostanteil.

3. Subnetzmaske errechnen

Hosts	Alle IPs	Subnetzmaske
5	$5 + 2 = 7 \approx 8$	$32 - 3 = /29$
30	$30 + 2 = 32 \approx 32$	$32 - 5 = /27$

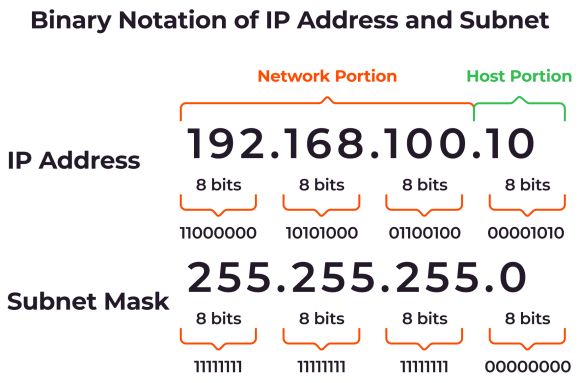
4. Subnetzmaske errechnen

1. Netzadresse
2. Subnetzmaske
3. Nächste Netzadresse = Netzadresse + Anzahl IPs

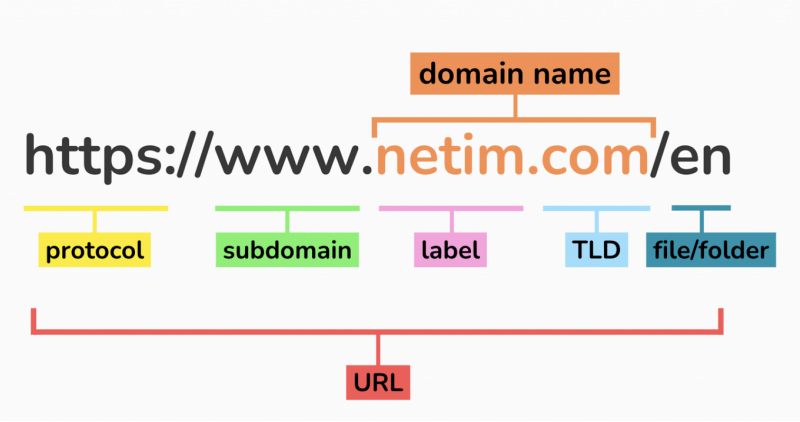
- Netzadresse immer **gerade** Zahl

4. Broadcast = nächste Netzadresse -1
    - Broadcast immer **ungerade** Zahl
5. Erste & letzte IP Ausrechnen

Netzadresse	Maske	Broadcast
192.168.10.0	/27	192.168.10.31
192.168.10.32	/29	192.168.10.39



DNS



Typ	Beschreibung	Beispiel
A	Domain Name => IPv4	example.com => 127.0.0.1
AAAA	Domain Name => IPv6	example.com => ::1
CNAME	Domain Name => Domain Name	www.example.com => example.com
ALIAS	Domain Name => Domain Name	example.com => example.herokudns.com
TXT	Kommentar	
MX	Mailserver	@ => ASPMX.L.GOOGLE.COM. 1

TTL = Time to Live
Wie lange die Record-Werte zwischengespeichert werden dürfen.
Kürzer = besser für Werte, die sich häufig ändern.
Länger = schnellere Auflösungszeit und weniger Traffic für deinen DNS-Server.

Routing

OSI-Layer: Layer 3 (Network Layer)

Ablauf

1. **Ziel-IP prüfen:** Router analysiert die Ziel-Adresse im Header des IP-Pakets.
2. **Routing-Tabelle:** Abgleich der Ziel-IP mit Einträgen in der lokalen Tabelle.
3. **Longest Prefix Match:** Der Eintrag mit der genauesten Übereinstimmung (längste Subnetzmaske) gewinnt.
4. **Forwarding:** Paket wird an das nächste Interface (**Next Hop**) weitergeleitet.

Routing-Arten

- **Statisch:** Manuelle Einträge durch Admin. Sicher, aber unflexibel bei Fehlern.
- **Dynamisch:** Protokolle tauschen Infos selbstständig aus. Adaptiv bei Ausfällen.
- **Default Route:** (0.0.0.0/0) Der "Notnagel" – schickt alles, was nicht explizit bekannt ist, an ein Standard-Gateway (z. B. Internet-Router).

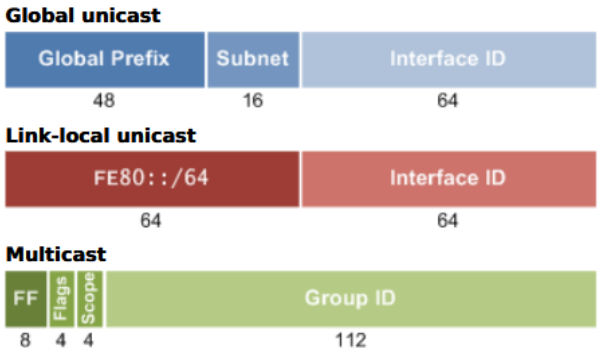
IPv6

Adresskürzung

3ffe:0123:0000:0000:0003:0dff:fe09:a688

1. Alle führenden Nullen entfernen
   3ffe:123:0:0:3:dff:fe09:a688
2. Ein Bereich mit 0000 darf komplett gekürzt werden
   3ffe:123::0:3:dff:fe09:a688

Adressformate



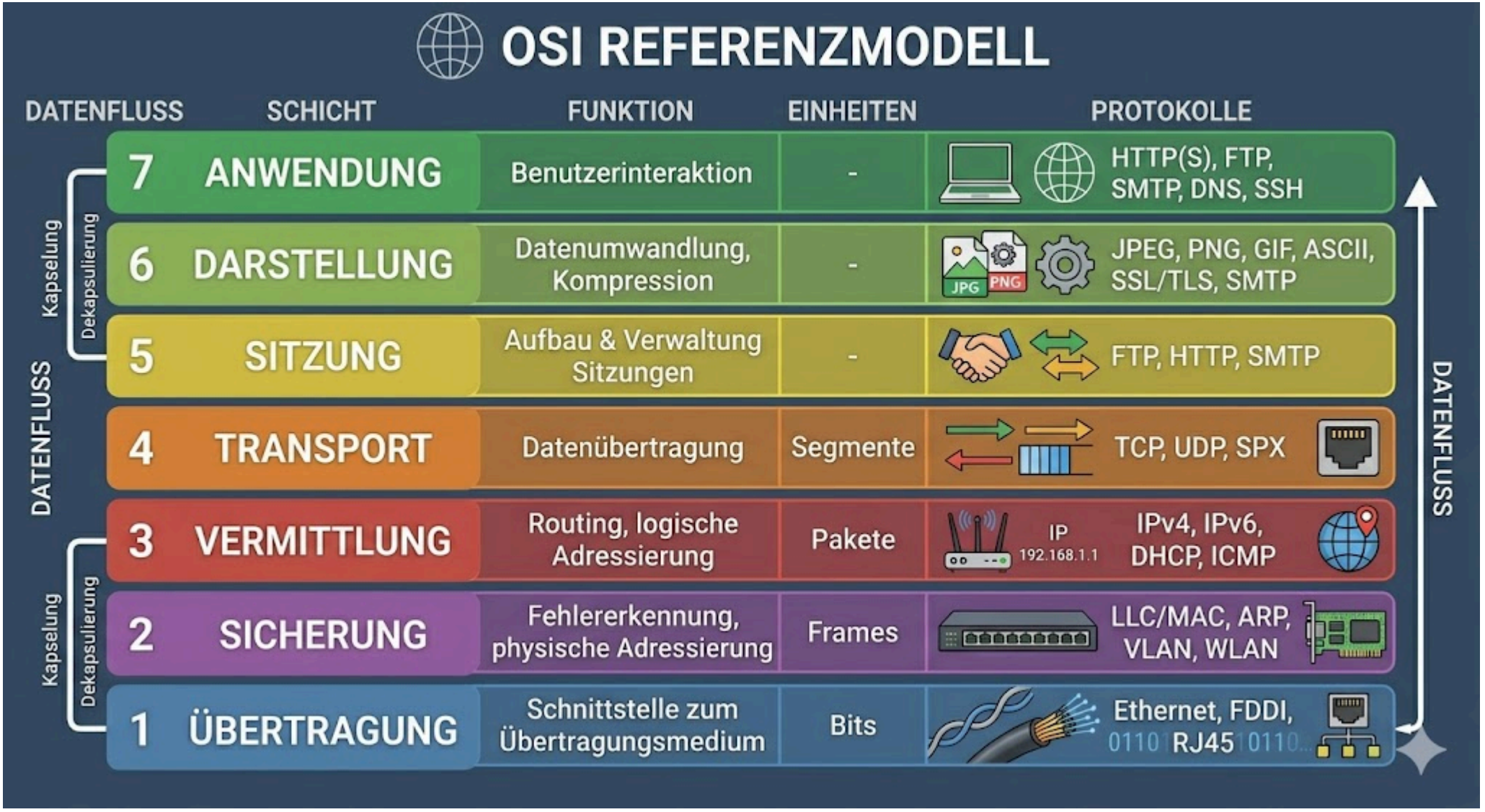
EUI-64 - MAC als Interface ID

1. In der Mitte der MAC-Adresse 0xfffe einfügen
2.
   7. Bit auf 1 setzen

IPv4 Kompatibilität

Dual Stack Simultanbetrieb von IPv4 & IPv6
Tunneling IPv6 Pakete werden in IPv4 Pakete eingepackt
Translation Stateless IP/ICMP Übersetzung mit NAT Protocol Translation

OSI



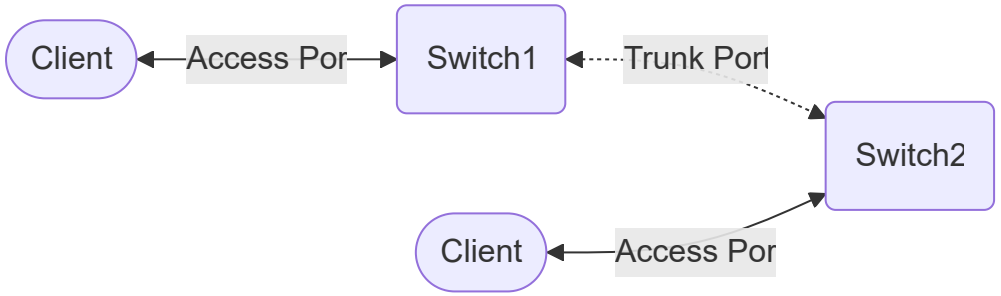
VLAN

Logische Unterteilung in mehrere Teilnetze durch zusätzlichen Tag im Ethernet-Frame.

Vorteile	Nachteile
Weniger Broadcastauslastung	Höhere Hardwareanforderung

Vorteile	Nachteile
Erhöhte Sicherheit (Authenticity, Integrity)	Mehr Konfigurationsaufwand
Mehr Flexibilität	Komplexere Fehlersuche

Access Port	Trunk-Ports
untagged Frames	tagged Frames
ein VLAN/Port	mehrere VLAN/Port



Firewall

- **Paketfilter (Statisch)**
  - **OSI-Schicht** 3
  - Filtert Paket-Header nach IPs, Ports, Protokollen
  - **Pro:** Schnell, ressourcenschonend
  - **Contra:** Kein Kontextverständnis, keine Inhaltsprüfung, anfällig für manipulierten Traffic
- **Stateful Inspection Firewall (Dynamisch)**
  - **OSI-Schicht** 3&4
  - Erlaubt Antwortpakete auf aktive Sitzungen (State Table)
  - **Pro:** Hohe Sicherheit durch Kontextwissen
  - **Contra:** Anfällig für DoS-Angriffe (State Table kann überlaufen), langsamer als reine Paketfilter
- **Application-Level Firewall (Proxy-Firewall)**
  - **OSI-Schicht:** 7

    - Stellvertreter-Prinzip, prüft Payload auf Anwendungsebene
    - **Pro:** versteht Protokolle (HTTP, FTP, SMTP), verbirgt interne Netzwerk komplett.
    - **Contra:** Deutlich langsamer, benötigt viele Hardwareressourcen, komplexe Einrichtung
- **Next-Generation Firewall**
    - **OSI-Schicht:** 3 bis 7
    - klassische Firewall-Funktionen Sicherheitsfeatures. Nutzt Deep Packet Inspection und oft integrierten Virenschutz
    - **Pro:** bester Schutz, tiefe Sichtbarkeit des Traffics
    - **Contra:** Teuer, regelmäßige Updates, komplexe Einrichtung

DMZ

Isoliertes Teilnetzwerk, als Sicherheitspuffer zwischen unsicheren Netzwerk und dem sicheren LAN

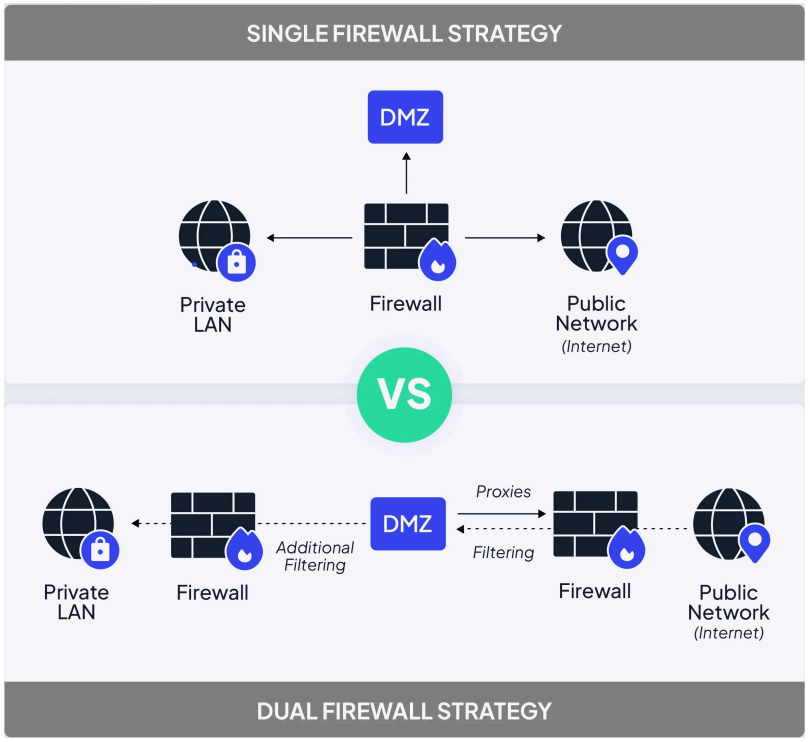
Dual-Firewall-Architektur

- **Aufbau:** Zwei separate Firewalls, DMZ in der Mitte.
- **Pro:** Höchste Sicherheit, wenn Firewalls von zwei Herstellern genutzt (Vermeidung von Fehlern, die beide Systeme betreffen).
- **Contra:** Teurer und mehr administrativer Aufwand.

Single-Firewall-Architektur

- **Aufbau:** Eine Firewall mit drei separaten Netzwerkschnittstellen: Eins Internet, eins DMZ, eins LAN.
- **Pro:** Günstiger, weniger Hardware, einfachere Verwaltung

- **Contra:** Single Point of Failure



VPN

Verschlüsselte Verbindung durch unsicheres Netzwerk.

Arten: Site-to-Site, End-to-Site, End-to-End
Protokolle: IPsec, SSL/TLS, WireGuard
Schutzziele: Vertraulichkeit, Integrität, Authentizität
Betriebsmodi:

- Tunnel Mode: Einpacken eines Datenpakets in ein Neues.
  - Full Tunneling
  - Split Tunneling
- Transport Mode: Nur Payload wird verschlüsselt, Header bleibt. Weniger Bandbreite benötigt, dafür Traffic Analyse möglich.

Verschlüsselung

1. Symetrisch

- 1 Schlüssel für Ver- & Entschlüsseln
- **Pro:** schnell, effizient bei großen Datenmengen
- **Contra:** Schlüsselaustausch-Problem
- **Algorithmen:** AES, 3DES, ChaCha20

2. Asymetrisch
   - Schlüsselpaare
     - Public Key: Nur Verschlüsseln
     - Private Key: Nur Entschlüsseln
   - **Pro:** Kein Schlüsselaustausch-Problem, ermöglicht Signaturen
   - **Contra:** rechenintensiv, ca. 1000mal langsamer als sym
   - **Algorithmen:** RSA, ECC

WLAN Sicherheit

1. **WEP:** Seit 1999, Verschlüsselung gebrochen
2. **WPA:** Übergangslösung, Verschlüsselung gebrochen
3. **WPA2**
   - AES-Verschlüsselung
   - 4-Way-Handshake bei Anmeldung kann abgefangen und nachgestellt werden
4. **WPA3**: Simultaneous Authentication of Equals

Authentifizierungs-Modi:

- Personal-Mode (WPA-PSK): Pre-Shared Key
- Enterprise-Mode (WPA-802.1X): User Based Authentification, z.B. durch RADIUS-Server

Schutzziele

- **Vertraulichkeit** (confidentiality): Nur Autorisierte dürfen auf Daten zugreifen.
- **Integrität** (integrity): Daten dürfen nicht unbemerkt verändert werden. Änderungen müssen nachvollziehbar sein.
- **Verfügbarkeit** (availability): Der Zugriff auf Daten muss gewährt werden, Systemausfälle verhindert.
- **Authentizität** (authenticity): Ist z.B. die Person auch die für die sie sich ausgibt?

Methoden

- Verschlüsselung
- Identitäts- und Zugriffsmanagement
- Endgerätesicherheit
- Backups & Redundanzen

Projektmerkmale (SMART)

Ein Projekt zeichnet sich durch Einmaligkeit, Zielvorgabe sowie zeitliche, finanzielle und personelle Begrenzung aus.

- **S**pezifisch (Eindeutig definiert)
- **M**essbar (Kriterien zur Überprüfung)
- **A**ttraktiv/Akzeptiert (Gern auch: Angemessen)
- **R**ealistisch (Machbarkeit)
- **T**erminiert (Klares Ende)

Cyberphysische Systeme

Ein CPS ist die Verzahnung des **physischen (mechanischen)** mit dem **digitalen**. Das System beobachtet die reale Welt, verarbeitet die Daten und greift anschließend wieder physisch in die reale Welt ein.

Bestandteile:

1. 👀 **Sensoren** (z. B. Temperatur, Druck, Bewegung)
2. 🧠 **Embedded Systems:** Eingebettete Mikrocontroller zur Echtzeitauswertung
3. 🌐 **Netzwerk**
4. 💪 **Aktoren**

Praxisbeispiele

- **Autonomes Fahren:** Kameras/Radar (Sensoren) scannen die Straße ➔ Bordcomputer (IT) berechnet den Weg ➔ Lenkung/Bremsen (Aktoren) reagieren in Echtzeit.
- **Industrie 4.0 (Smart Factory)**

Virtualisierung

Hypervisor: Teilt Ressourcen (CPU, RAM, Festplatte, Netzwerk) virtuelle Maschinen auf

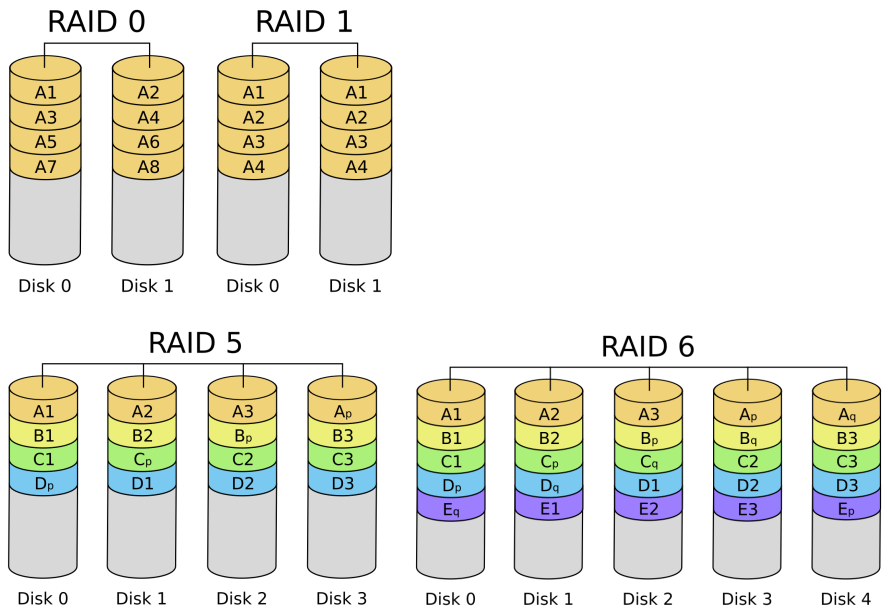
Arten:

- **Bare-Metal Hypervisor**: Hypervisor direkt auf physischer Hardware installiert
- **Hosted Hypervisor**: Hypervisor als Anwendung

Container vs. VM

1. VM: Virtualisiert die **komplette Hardware**
2. Virtualisiert **nur das Betriebssystem**

Raid



Handelskalkulation

Schritt	Bezeichnung	Rechenweg
1	**Listeneinkaufspreis (netto)**	(Basiswert vom Lieferanten)

Schritt	Bezeichnung	Rechenweg
2	- Lieferantenrabatt	LEP × Rabattsatz
3	**= Zieleinkaufspreis**	LEP - Rabatt
4	- Lieferantenskonto	ZEP × Skontosatz
5	**= Bareinkaufspreis**	ZEP - Skonto
6	+ Bezugskosten (Fracht, Porto)	(fixer Betrag)
7	**= Einstandspreis (Bezugspreis)**	BEP + Bezugskosten
8	+ Handlungskostenzuschlag	Einstandspreis × HK-Satz
9	**= Selbstkostenpreis**	Einstandspreis + Handlungskosten
10	+ Gewinnzuschlag	Selbstkosten × Gewinnsatz
11	**= Barverkaufspreis**	Selbstkosten + Gewinn
12	+ **Kundenskonto**	BVP × (Skontosatz / (100 - Skontosatz))
13	**= Zielverkaufspreis**	BVP + Kundenskonto
14	+ Kundenrabatt	ZVP × (Rabattsatz / (100 - Rabattsatz))
15	**= Nettoverkaufspreis (LVP)**	ZVP + Kundenrabatt
16	+ Umsatzsteuer (MwSt)	Nettoverkaufspreis × Steuersatz
17	**= Bruttoverkaufspreis**	Nettoverkaufspreis + MwSt

Return on Investment (ROI)

Gibt an, wie effizient das eingesetzte Kapital arbeitet.

$$ROI = \frac{\text{Gewinn}}{\text{Investitionskapital}} \times 100$$

Amortisationszeit: Zeitraum, bis die Gewinne die Anschaffungskosten decken ($Investition/Gewinn$ pro Jahr).

Netzplan & Gantt

- **Gantt-Diagramm:** Zeitstrahl-Darstellung. Zeigt, **wann** Aufgaben erledigt werden und deren Dauer/Überschneidung.

- **Netzplan (Kritischer Pfad):** Fokus auf logische Abhängigkeiten.
  - **FAZ / FEZ:** Frühester Anfangs-/Endzeitpunkt.
  - **SAZ / SEZ:** Spätester Anfangs-/Endzeitpunkt.
  - **Gesamtpuffer:** $SAZ - FAZ$. Ist der Puffer **0**, liegt der Vorgang auf dem **Kritischen Pfad** (Verzögerung hier schiebt das Projektende).

eEPK

- **Ereignis:** Zustand (vor/nach einer Funktion). *Bsp: "Rechnung eingetroffen"*.
- **Funktion:** Tätigkeit/Aktion. *Bsp: "Rechnung prüfen"*.
- **Konnektoren:**
  - **AND (∧):** Alle Zweige müssen erfüllt sein.
  - **OR (∨):** Mindestens ein Zweig muss erfüllt sein.
  - **XOR (⊕):** Genau ein Zweig muss erfüllt sein (Entscheidung).
- **Regel:** Eine eEPK startet und endet immer mit einem **Ereignis**. Auf ein Ereignis darf kein XOR/OR folgen (da Ereignisse keine Entscheidungen treffen).

SQL Basics

Abfrage:

```
SELECT spalte FROM tabelle
WHERE bedingung
ORDER BY spalte ASC/DESC;
```

Änderung:

```
INSERT INTO Tabelle (Spalte1, Spalte2, ...)
VALUES (Spalte1, Spalte2, ...);
```

```
UPDATE Tabelle
SET Spalte1 = Wert, Spalte2 = Wert, ...
WHERE Bedingung;
```

```
DELETE FROM Tabelle WHERE Bedingung;
```

- **Joins:** * `INNER JOIN`: Nur Treffer in beiden Tabellen.
  - `LEFT JOIN`: Alles von links, nur Treffer von rechts.
- **Aggregatfunktionen:** `COUNT()`, `SUM()`, `AVG()`, `GROUP BY` (wichtig für Filterung nach Funktionen).

Normalformen (Datenintegrität)

1. NF: Alle Attribute sind **atomar** (keine Aufzählungen in einem Feld) und eindeutig.
2. NF: 1. NF erfüllt + jedes Nicht-Schlüsselattribut ist von **jedem Teil** des Primärschlüssels voll funktional abhängig (relevant bei zusammengesetzten Schlüsseln).
3. NF: 2. NF erfüllt + keine **transitiven Abhängigkeiten** (Nicht-Schlüsselattribute dürfen nicht voneinander abhängen).

ER-Diagramme (Entity-Relationship)

- **Rechteck:** Entität (Objekt, z. B. "Kunde")
- **Ellipse:** Attribut (Eigenschaft, z. B. "Name")
- **Raute:** Beziehung (Verbindung, z. B. "kauft")
- **Kardinalitäten:**
  - **1:1:** Ein Chef leitet eine Abteilung.
  - **1:n:** Ein Kunde hat viele Bestellungen.
  - **m:n:** Viele Studenten besuchen viele Kurse (erfordert Hilfstabelle in SQL).

NoSQL (Not Only SQL)

Hauptmerkmale:

- **Schema-frei:** Daten müssen nicht in starre Tabellen passen; jedes Dokument kann unterschiedliche Felder haben.
- **Skalierbarkeit:** Optimiert für **horizontale Skalierung** (Verteilung auf viele günstige Server statt eines großen).
- **BASE statt ACID:** Fokus auf Verfügbarkeit (*Availability*) und Schnelligkeit statt strikter Konsistenz

Typ	Beschreibung	Beispiel-Systeme
Document Store	Speichert Daten als Dokumente (meist **JSON** oder BSON). Ideal für Web-Apps.	MongoDB, CouchDB
Key-Value Store	Einfachste Form: Ein eindeutiger Schlüssel zeigt auf einen Wert. Extrem schnell.	Redis, Amazon DynamoDB
Wide-Column Store	Speichert Daten in Spaltenfamilien statt Zeilen. Optimiert für riesige Datenmengen.	Cassandra, HBase
Graph Database	Fokus auf Beziehungen zwischen Datenpunkten (Knoten & Kanten).	Neo4j, ArangoDB